

DOCUMENTO TÉCNICO

HUMUSLAB

Sistema Inteligente de venta de Humus

Nombre del grupo: Silicon Valley

Participantes: Said Villegas Aramayo
Estrella Belén Paz Leaños
Kenji Albert Ramos Choque
Diego Luciano Ríos Melgar
Jesiel Claire Mogrovejo
Juan Pablo Camacho Rodríguez

1. Investigación

La especie más utilizada para producción comercial es *Esenia fétida* (lombriz roja californiana), capaz de procesar hasta su propio peso en residuos orgánicos cada 24 horas bajo condiciones óptimas. Una población de 1 kg de lombrices (aproximadamente 1,000 individuos) puede generar entre 0.5 y 0.8 kg de humus por semana cuando se alimenta correctamente.

1.3 Mercado Objetivo

Segmento	Perfil
Agricultores independientes	Poseen estiércol animal y buscan valorizarlo
Emprendedores agro	Desean iniciar negocio con baja inversión inicial
Granjas medianas	Escalan producción y necesitan proyección financiera

2. Problema Identificado

Existe una falta de conexión eficiente entre los productores de residuos orgánicos (ganaderos y compostadores) y los agricultores que requieren fertilizantes naturales. Esta situación provoca que grandes cantidades de estiércol no sean aprovechadas adecuadamente, generando emisiones de metano y contaminación ambiental, mientras que muchos agricultores continúan dependiendo de fertilizantes químicos que pueden afectar la calidad del suelo y dejar residuos en los alimentos.

3. Solución Propuesta

Se propone desarrollar una plataforma digital que centralice la comercialización de fertilizantes naturales y sus materias primas. Los ganaderos podrán ofrecer estiércol y otros residuos orgánicos, los compostadores y lombricultores podrán vender sus productos elaborados, y los agricultores podrán acceder fácilmente a fertilizantes naturales de calidad. Además, la empresa podrá adquirir materia prima a través de la plataforma, procesarla y comercializarla, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los residuos orgánicos y reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos.

3.1 Módulos Principales

Modulo A — Calculadora de Insumos

El usuario ingresa los kilos de estiércol disponibles. El sistema calcula:

- Cantidad de lombrices necesarias (kg) para procesar ese volumen.
- Colonia autosustentable (inversión inicial mayor, sin costos futuros de reposición).

Modulo B — Proyección de Calidad de Humus

Basado en el volumen procesado, el sistema estima el rendimiento en tres categorías:

- Humus de baja calidad: 40%.
- Humus de calidad media: 55%.
- Humus de alta calidad: 60%.

Modulo C — Análisis Financiero Integrado

- Cálculo de ingresos proyectados por kg de humus vendido (diferenciado por calidad).
- Punto de equilibrio y tiempo de recuperación de inversión (ROI dinámico).

4. Arquitectura Tecnológica

4.1. Capa de Presentación (Frontend)

Es la interfaz con la que interactúan los usuarios.

Tecnologías

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- React.js

Funciones

- Registro e inicio de sesión.
 - Catálogo de productos.
 - Búsqueda de vendedores.
 - Gestión de pedidos.
 - Seguimiento de compras.
 - Panel de administración.
-

4.2. Capa de Lógica de Negocio (Backend)

Procesa la información y controla el funcionamiento del sistema.

Tecnologías

- Node.js
- Express.js

Funciones

- Gestión de usuarios.
 - Gestión de productos.
 - Gestión de pedidos.
 - Cálculo de costos y ventas.
 - Control de inventario.
 - Generación de reportes.
-

4.3. Capa de Datos

Almacena toda la información del sistema.

Tecnologías

- PostgreSQL

Información almacenada

- Usuarios.
 - Vendedores.
 - Productos.
 - Pedidos.
 - Pagos.
 - Historial de compras.
-

4.4. Servicios Externos

Permiten funcionalidades complementarias.

Pasarela de pagos

- PayPal
- Stripe
- QR bancario

Geolocalización

- Google Maps API

Notificaciones

- Email (Gmail SMTP)
 - WhatsApp Business API
-

4.5. Infraestructura y Despliegue

Permite que el sistema esté disponible en internet.

Hosting

- Netlify (Frontend)

Servidor

- Render o Railway (Backend)

Base de Datos

- PostgreSQL Cloud

Control de versiones

- Git
- GitHub

5. Aplicación de Inteligencia Artificial

Módulo de Inteligencia Artificial

Tecnología utilizada

- API de IA Generativa (por ejemplo, OpenAI).
- Integración mediante API REST.
- Backend Node.js como intermediario.

Funcionamiento

1. El usuario escribe una consulta en el chatbot.
2. El frontend envía la pregunta al backend.
3. El backend procesa la solicitud.
4. La solicitud se envía a la API de IA.
5. La IA genera una respuesta.
6. El backend devuelve la respuesta al frontend.
7. El usuario recibe la información en tiempo real.

Funciones del chatbot en HumusLab

Atención al cliente

Responde preguntas frecuentes sobre:

- Humus de lombriz.
- Beneficios para cultivos.
- Métodos de aplicación.
- Disponibilidad de productos.

Recomendación de productos

Sugiere productos según:

- Tipo de cultivo.
- Tamaño del terreno.
- Necesidades del agricultor.

Asesoramiento agrícola básico

Brinda orientación sobre:

- Fertilización orgánica.

- Manejo de residuos.
- Compostaje.

Soporte de la plataforma

Ayuda a:

- Realizar pedidos.
- Encontrar vendedores.
- Consultar estados de compra.

Integración de Inteligencia Artificial

HumusLab incorpora un chatbot basado en Inteligencia Artificial que permite brindar asistencia automática a los usuarios las 24 horas. El sistema utiliza una API de IA conectada al backend mediante servicios web REST. Esta herramienta facilita la atención al cliente, la recomendación de productos y la difusión de conocimientos sobre fertilización orgánica, mejorando la experiencia del usuario y reduciendo los tiempos de respuesta.

6. Análisis FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Plataforma digital que conecta directamente productores de humus con consumidores. • Chatbot con Inteligencia Artificial integrado para brindar asistencia inmediata y personalizada. • Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. • Interfaz intuitiva y fácil de usar para compradores y vendedores. • Centralización de información, pedidos y comunicación en una sola plataforma. • Reducción de intermediarios, favoreciendo mejores precios para ambas partes. • Escalable para incorporar nuevos productos orgánicos y servicios agrícolas.	Crecimiento de la demanda de fertilizantes orgánicos y productos sostenibles. • Mayor interés de agricultores y consumidores por prácticas ecológicas. • Programas gubernamentales de apoyo a la agricultura sostenible y economía circular. • Posibilidad de alianzas con cooperativas agrícolas, municipios y universidades. • Expansión a mercados nacionales e internacionales mediante comercio electrónico. • Integración futura de recomendaciones inteligentes basadas en IA para optimizar compras y ventas.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• Dependencia de conexión a internet para utilizar la plataforma. • Necesidad de captar una cantidad suficiente de vendedores para generar oferta atractiva. • Algunos usuarios pueden presentar dificultades iniciales en el uso de herramientas digitales. • Dependencia de servicios externos para	• Competencia de plataformas de comercio electrónico ya establecidas. • Aparición de nuevos competidores con mayores recursos tecnológicos. • Cambios en regulaciones relacionadas con comercio electrónico o productos agrícolas. • Riesgos de ciberseguridad y protección de datos.

el funcionamiento del chatbot de IA.

- Recursos financieros y técnicos limitados durante las etapas iniciales del proyecto.

- Fluctuaciones en la producción agrícola que afecten la oferta de humus.

- Resistencia al cambio por parte de productores acostumbrados a métodos tradicionales de comercialización.

7. Análisis PESTEL

Factor	Análisis
P — Político	• Existencia de políticas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y el uso de fertilizantes orgánicos. • Programas estatales de apoyo al emprendimiento tecnológico y rural. • Incentivos para proyectos relacionados con la economía circular y la protección ambiental. • Posibles cambios en políticas agrícolas que influyan en la producción y comercialización de humus.
E — Económico	Crecimiento del mercado de productos orgánicos y sostenibles. • Reducción de costos de comercialización al conectar directamente productores y consumidores. • Variación en los precios de insumos agrícolas y productos orgánicos. • Posibilidad de generar ingresos mediante comisiones por venta o planes premium para vendedores. • Incremento del comercio electrónico como canal de compra y venta.
S — Social	• Mayor conciencia ambiental entre consumidores y productores. • Incremento de la demanda de alimentos producidos mediante prácticas sostenibles. • Creciente adopción de herramientas digitales para realizar compras y ventas. • Necesidad de capacitación tecnológica para algunos productores rurales. • Valoración positiva de productos ecológicos y de origen responsable.
T — Tecnológico	• Uso de Inteligencia Artificial mediante chatbot para atención y soporte automatizado. • Disponibilidad de servicios en la nube que facilitan la escalabilidad de la plataforma. • Integración con sistemas de pago digitales y servicios de geolocalización. • Evolución constante de tecnologías web que permiten mejorar la experiencia de usuario. • Riesgo de obsolescencia tecnológica si no se realizan actualizaciones periódicas.
E — Ecológico	Cumplimiento de normativas de protección de datos personales de usuarios. • Regulaciones relacionadas con comercio electrónico y transacciones digitales. • Legislación sobre comercialización de fertilizantes e insumos agrícolas. • Necesidad de establecer términos y condiciones claros para compradores y vendedores. • Cumplimiento de normativas tributarias aplicables a operaciones comerciales digitales.
L — Legal	• Contribución a la reducción del uso de fertilizantes químicos mediante la promoción del humus orgánico. • Fomento del aprovechamiento de residuos orgánicos y economía circular. • Apoyo a prácticas agrícolas más sostenibles y amigables con el medio ambiente. • Reducción del impacto ambiental asociado al manejo inadecuado de desechos orgánicos. • Sensibilidad del sector agrícola frente a fenómenos climáticos extremos que

pueden afectar la producción.

PROBLEMA Nuestro principal problema es los desechos químicos como los plaguicidas que llegan a nuestra comida debido al alto uso de los fertilizantes químicos y la falta de fertilizantes naturales como el humus, incluyendo el efecto invernadero provocado por el gas metano que sale del estiércol acumulado.	SOLUCIÓN Implementación de un software que actúa como intermediario entre el sector agropecuario y agrónomo para la comercialización de fertilizante natural tanto como producción propia directa y como materia prima y nosotros la procesamos para la venta.	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA Nuestra propuesta se basa en un modelo multifuncional, ya que no solo procesamos la materia prima, representada por el estiércol, para su posterior comercialización, sino que también ofrecemos una plataforma que permite a los lombricultores gestionar y vender sus productos de manera independiente. De esta forma, fomentamos una conexión más eficiente y directa entre agricultores, ganaderos y productores, facilitando el intercambio comercial y fortaleciendo la cadena productiva del sector.	VENTAJA ESPECIAL El producto le otorga una ventaja significativa, puesto que la adquisición inicial de lombrices permite mantener e incrementar la producción a largo plazo. Gracias a su capacidad de reproducción y al aprovechamiento eficiente de la materia prima, el sistema se caracteriza por ser autosustentable y de bajo costo operativo.	SEGMENTO DE CLIENTES Nuestros clientes serían los productores orgánicos los compostadores, como usuarios tendríamos a los agricultores.
	MÉTRICAS CLAVE 1. Cantidad de abono generado. 2. Cantidad de estiércol 3. Estimación de ganancia a mediano y largo plazo.		CANALES 1. A través de redes sociales en general. 2. Ferias de exposición de agroindustrias como la AGROPECRUZ. 3. La entrega sería bajo coordinación entre el vendedor y el comprador	
ESTRUCTURA DE COSTES Diseño y costo de software. Mantenimiento de servidores y base de datos. Actualizaciones y soporte técnico. Participación en ferias agropecuarias. Material promocional. Personal administrativo. Servicios básicos.		FLUJO DE INGRESOS Plan de pago premium para uso: - Uso liberado de la IA. - App sin anuncios. Anuncios programados.		

8. Lean Canvas

Nombre del equipo: SILICON VALLEY

9. Análisis Financiero

ANÁLISIS FINANCIERO DE HUMUSLAB (EN BOLIVIANOS)

INVERSIÓN INICIAL

Concepto	Costo (Bs)
Desarrollo de la plataforma web	10.440
Diseño UI/UX	2.088
Dominio y hosting anual	1.044
Base de datos y servicios cloud	696
Integración del chatbot con IA	1.392
Marketing inicial	3.480
Gastos administrativos	1.740
TOTAL, INVERSIÓN INICIAL	20.880

COSTOS OPERATIVOS MENSUALES

Concepto	Costo mensual (Bs)
Hosting y servidores	209
Base de datos	104
Servicios de IA	278
Mantenimiento técnico	696
Marketing digital	696
Soporte y administración	452
TOTAL MENSUAL	2.435

FUENTES DE INGRESO

- 1. Comisión por ventas realizadas dentro de la plataforma.
- 2. Planes Premium para productores y vendedores.
- 3. Publicidad de productos destacados.
- 4. Futuras alianzas con cooperativas agrícolas y emprendimientos ecológicos.

PROYECCIÓN DE INGRESOS MENSUALES

Supuestos:

- 50 vendedores registrados.
- 20 vendedores con plan Premium.
- 300 ventas mensuales.
- Ticket promedio de venta: Bs 140.

Ventas totales:

$$300 \times \text{Bs } 140 = \text{Bs } 42.000$$

Comisión del 5%:

$$\text{Bs } 42.000 \times 5\% = \text{Bs } 2.100$$

Planes Premium:

$$20 \times \text{Bs } 70 = \text{Bs } 1.400$$

Ingreso mensual estimado:

$$\text{Bs } 2.100 + \text{Bs } 1.400 = \text{Bs } 3.500$$

UTILIDAD MENSUAL

Ingresos: Bs 3.500

Costos operativos: Bs 2.435

Utilidad neta mensual:

Bs 1.065

PUNTO DE EQUILIBRIO

Inversión inicial:

Bs 20.880

Utilidad mensual:

Bs 1.065

Tiempo estimado de recuperación:

20 meses aproximadamente.

INDICADORES FINANCIEROS

- Baja inversión inicial comparada con negocios físicos tradicionales.
- Costos operativos reducidos gracias al modelo digital.
- Escalabilidad alta a nivel nacional.
- Posibilidad de expansión hacia otros departamentos y países.

- Ingresos recurrentes mediante membresías y comisiones.
- Integración de Inteligencia Artificial que agrega valor al servicio sin requerir gran infraestructura física.

CONCLUSIÓN

HumusLab presenta una estructura financiera sostenible debido a sus bajos costos operativos y su capacidad de generar ingresos mediante comisiones y servicios Premium. El crecimiento de usuarios, productores y compradores permitirá aumentar progresivamente la rentabilidad del proyecto, convirtiéndolo en una plataforma tecnológica escalable y alineada con las tendencias actuales de agricultura sostenible y comercio digital.

10. Impacto Esperado

10.1 Impacto Económico

- Incremento promedio del ingreso familiar rural por usuario activo.
- Reducción del 70% en desperdicios orgánicos de granjas usuarias.
- Creación de al menos 3 empleos directos por granja que escale a nivel semiindustrial.
- Formalización de microempresas rurales con informes financieros exportables.

10.2 Impacto Ambiental

- Disminución de metano en granjas al transformar estiércol en vermicompost aeróbico.
- Reducción del uso de fertilizantes químicos sintéticos hasta en un 40%.
- Mejora de la salud del suelo y retención hídrica en zonas agrícolas.
- Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre Cero), 12 (Consumo y Producción Responsables) y 13 (Acción por el Clima).

10.5 Conclusión

Humuslab representa una oportunidad única en la intersección de tecnología, agriculturas sostenibles. Al democratizar el acceso a planificación financiera para productores de humus, la plataforma no solo genera valor económico para miles de familias rurales, sino que contribuye activamente a la reducción de residuos orgánicos y a la transición hacia sistemas alimentarios más resilientes.

Con una inversión inicial moderada y un modelo de negocio escalable, Humuslab está posicionada para convertirse en el estándar de planificación en lombricultura dentro de los próximos 3 a 5 años.